

GESTION ÉLÈVES AVEC POWER PLATFORM

John Jaccard SI-MI4a

Table des matières

1	Analyse préliminaire	4
1.1	Introduction	4
1.2	Organisation	4
1.3	Méthode de gestion de projet	4
1.4	Cahier des charges.....	4
1.4.1	Architecture fonctionnelle	5
1.5	Objectifs.....	6
1.5.1	Couche données (SharePoint).....	6
1.5.2	Couche applicative (PowerApps).....	6
1.5.3	Couche automatisation et visualisation.....	7
1.5.4	Automatisation des processus.....	7
1.5.5	Sécurité et gestion des accès.....	8
1.6	Planification initiale	9
2	Analyse / Conception.....	10
2.1	Concept	10
2.2	Stratégie de test.....	11
2.3	Choix faits lors de la mise en place	11
2.4	Risques techniques	12
2.5	Planification	13
2.6	Dossier de conception	14
2.6.1	Workflow du fonctionnement des justificatifs :	14
2.6.2	Schéma de la liaison des écrans	14
2.6.3	Écran d'accueil	15
2.6.4	Écran pour voir les élèves – vue enseignant	16
2.6.5	Affichage des utilisateurs/classes avec possibilité de création, modification et suppression (version élève).....	17
2.6.6	Affichage des enseignants avec possibilité de création, modification et suppression	17
2.6.7	Absences vue élève.....	18
2.6.8	Notes	18
2.6.9	Planning.....	18
2.6.10	Notes (pour enseignant)	19
2.6.11	Absences (pour enseignant).....	20
2.6.12	PowerAutomate pour les justifications d'absence.....	21
2.6.13	Rapport PowerBI	22
3	Réalisation.....	22
3.1	Dossier de réalisation	22
3.2	Données prises pour remplir mes listes SharePoint	23
3.3	Description des tests effectués.....	23
3.3.1	Test de création d'un élève.....	23
3.3.2	Test de suppression d'un élève	24
3.3.3	Modification d'un élève	24
3.3.4	Test de visualisation du planning d'un élève	24

3.3.5	Test des différents filtres du planning	24
3.3.6	Ajouter un cours.....	24
3.3.7	Supprimer un cours	25
3.3.8	Voir les absences d'un cours	25
3.3.9	Mettre un élève absent pour un cours	25
3.3.10	Ajouter un test avec des notes pour chaque élève	25
3.3.11	Ajouter une note individuelle.....	25
3.3.12	Modifier celle-ci.....	26
3.3.13	Afficher son profil	26
3.3.14	Voir les notes et moyennes.....	26
3.3.15	Voir les absences d'un cours	26
3.3.16	Test de visualisation du planning d'un élève.....	26
3.3.17	Test des différents filtres du planning	27
3.3.18	Test de création d'un enseignant.....	27
3.3.19	Test de suppression d'un enseignant	27
3.3.20	Modification d'un enseignant	27
3.3.21	Résultats obtenus	28
3.4	Erreurs restantes	29
3.5	Liste des documents fournis	29
4	Glossaire	29
5	Annexes.....	31
5.1	Résumé du rapport du TPI / version succincte de la documentation	31
5.2	Sources	32
5.3	Journal de travail	33
5.4	Table des illustrations	44
5.5	Manuel d'Installation	44
5.6	Manuel d'Utilisation.....	44
5.7	Archives du projet.....	44
6	Conclusions	45

1 Analyse préliminaire

1.1 Introduction

Une application de gestion scolaire permettant de gérer un élève et une classe en utilisant SharePoint pour le stockage des données, PowerApps pour l'affichage (utilisant le langage Power fx qui lui est propre), les permissions, création, modification ou suppression de données. PowerAutomate pour lier d'autres applications par des flux automatisés.

Et Power BI pour un affichage plus aisé de tout ceci.

1.2 Organisation

Candidat : John Jaccard, john.jaccard@eduvaud.ch

Chef de projet : Julien Ithurbide, julien.ithurbide@eduvaud.ch

1.3 Méthode de gestion de projet

Le projet sera réalisé selon une méthode en cascade avec une grande phase d'analyse au début impliquant des tests succincts, cette méthode a été choisie afin de rapidement passer au développement, le principal de l'analyse étant de faire des tests pour savoir ce qui est possible sans aucune licence et déjà réfléchir aux alternatives ou alors changer des aspects de l'application pour la rendre compatible avec ses composantes gratuites.

1.4 Cahier des charges

Le projet consiste à concevoir et développer une application de gestion scolaire permettant l'administration centralisée des élèves, des classes et des cours, en s'appuyant sur une base de données relationnelle **MySQL** et une interface développée avec **Microsoft PowerApps**.

L'application permettra la consultation, la création, la modification et la suppression des fiches élèves, ainsi que le suivi de la présence et l'accès à des indicateurs statistiques via des tableaux de bord réalisés avec **Power BI**. Des processus automatisés, notamment pour la gestion des justificatifs d'absence, pourront être mis en œuvre à l'aide de **Power Automate**.

Le système reposera sur une architecture modulaire distinguant la couche de données, la couche applicative et la couche d'automatisation et de visualisation, afin d'assurer la maintenabilité, l'évolutivité et la cohérence des informations.

Une gestion des rôles utilisateurs sera intégrée afin de différencier les droits d'accès entre élèves, enseignants et administrateurs, garantissant la sécurité et la conformité des données.

1.4.1 Architecture fonctionnelle

Le système reposera sur une architecture en trois couches :

1.4.1.1 Couche données (SharePoint)

Une base de données relationnelle structurée autour des entités principales :

- Élèves
- Classes
- Cours
- Présences
- Notes (fonctionnalité annexe)
- Utilisateurs et rôles

Les relations entre ces entités permettront d'assurer l'intégrité référentielle (par exemple, association entre un élève et sa classe, ou entre un cours et plusieurs classes).

1.4.1.2 Couche applicative (PowerApps)

PowerApps assurera :

- La gestion des écrans et des formulaires
- La validation des données saisies
- Les règles métier (droits d'accès, statuts, filtres, tri)
- La communication avec la base MySQL via des connecteurs sécurisés

1.4.1.3 Couche automatisation et visualisation

- **Power Automate** pour les flux automatisés (demandes de justificatifs, notifications, envois d'e-mails)
- **Power BI** pour la génération de tableaux de bord et de statistiques (moyennes, taux de présence, répartition par classe)

L'utilisateur se connecte à l'application PowerApps à l'aide de son compte Microsoft. Selon son rôle (enseignant, élève, administrateur), l'interface et les droits d'accès sont adaptés.

L'écran principal propose une vue d'ensemble des classes et des élèves. À partir de cette vue, il est possible de:

- Accéder à la fiche détaillée d'un élève
- Modifier ses informations personnelles et administratives
- Mettre à jour son statut de présence en temps réel
- Consulter ses notes et statistiques associées (si activé)

Les données sont enregistrées en temps réel dans la base MySQL, garantissant une centralisation et une cohérence des informations.

1.4.1.4 Automatisation des processus

Un des axes majeurs du projet est l'automatisation des tâches administratives. Par exemple :

- Lorsqu'un élève est marqué comme absent, un flux Power Automate peut être déclenché automatiquement.
- Une demande de justificatif est envoyée via Microsoft Teams ou par e-mail.
- Le document fourni par l'élève est transmis automatiquement au secrétariat.

Cette approche vise à réduire la charge administrative et à améliorer la traçabilité des échanges.

1.4.1.5 Sécurité et gestion des accès

Le projet intègre une gestion des rôles afin de différencier les droits selon le type d'utilisateur :

- **Élève** : consultation limitée de ses propres données
- **Enseignant** : gestion des élèves et des présences pour ses classes
- **Administrateur** : accès complet à la base de données et aux paramètres de l'application

Des règles de validation et de contrôle des données seront mises en place pour éviter les erreurs de saisie et garantir l'intégrité des informations stockées.

1.5 Objectifs

1.5.1 **Couche données (SharePoint)**

Une base de données relationnelle structurée autour des entités principales :

- Élèves
- Classes
- Cours
- Présences
- Utilisateurs et rôles
- Notes (fonctionnalité annexe)

Les relations entre ces entités permettront d'assurer l'intégrité référentielle (par exemple, association entre un élève et sa classe, ou entre un cours et plusieurs classes).

1.5.2 **Couche applicative (PowerApps)**

PowerApps assurera :

- La gestion des écrans et des formulaires
- La validation des données saisies
- Les règles métier (droits d'accès, statuts, filtres, tri)

- La communication avec la base SharePoint

1.5.3 Couche automatisé et visualisation

- **Power Automate** pour les flux automatisés (demandes de justificatifs, notifications, envois d'e-mails)
- **Power BI** pour la génération de tableaux de bord et de statistiques (moyennes, taux de présence, répartition par classe)

L'utilisateur se connecte à l'application PowerApps à l'aide de son compte Microsoft. Selon son rôle (enseignant, élève, administrateur), l'interface et les droits d'accès sont adaptés.

L'écran principal propose une vue d'ensemble des classes et des élèves. À partir de cette vue, il est possible de:

- Accéder à la fiche détaillée d'un élève
- Modifier ses informations personnelles et administratives
- Mettre à jour son statut de présence en temps réel
- Consulter ses notes et statistiques associées (si activé)

Les données sont enregistrées en temps réel dans SharePoint, garantissant une centralisation et une cohérence des informations.

1.5.4 Automatisation des processus

Un des axes majeurs du projet est l'automatisation des tâches administratives. Par exemple :

- Lorsqu'un élève est marqué comme absent, un flux Power Automate peut être déclenché automatiquement.
- Une demande de justificatif est envoyée via Microsoft Teams ou par E-mail.
- Le document fourni par l'élève est transmis automatiquement au secrétariat.

Cette approche vise à réduire la charge administrative et à améliorer la traçabilité des échanges.

1.5.5 Sécurité et gestion des accès

Le projet intègre une gestion des rôles afin de différencier les droits selon le type d'utilisateur :

- **Élève** : consultation limitée de ses propres données
- **Enseignant** : gestion des élèves et des présences pour ses classes
- **Administrateur** : accès complet à la base de données et aux paramètres de l'application

Des règles de validation et de contrôle des données seront mises en place pour éviter les erreurs de saisie et garantir l'intégrité des informations stockées.

1.6 Planification initiale

Planification réalisée avec Gantt Project afin d'avoir une vue simplifiée de la planification ainsi que des dates de début et fin des différentes tâches et chapitres.

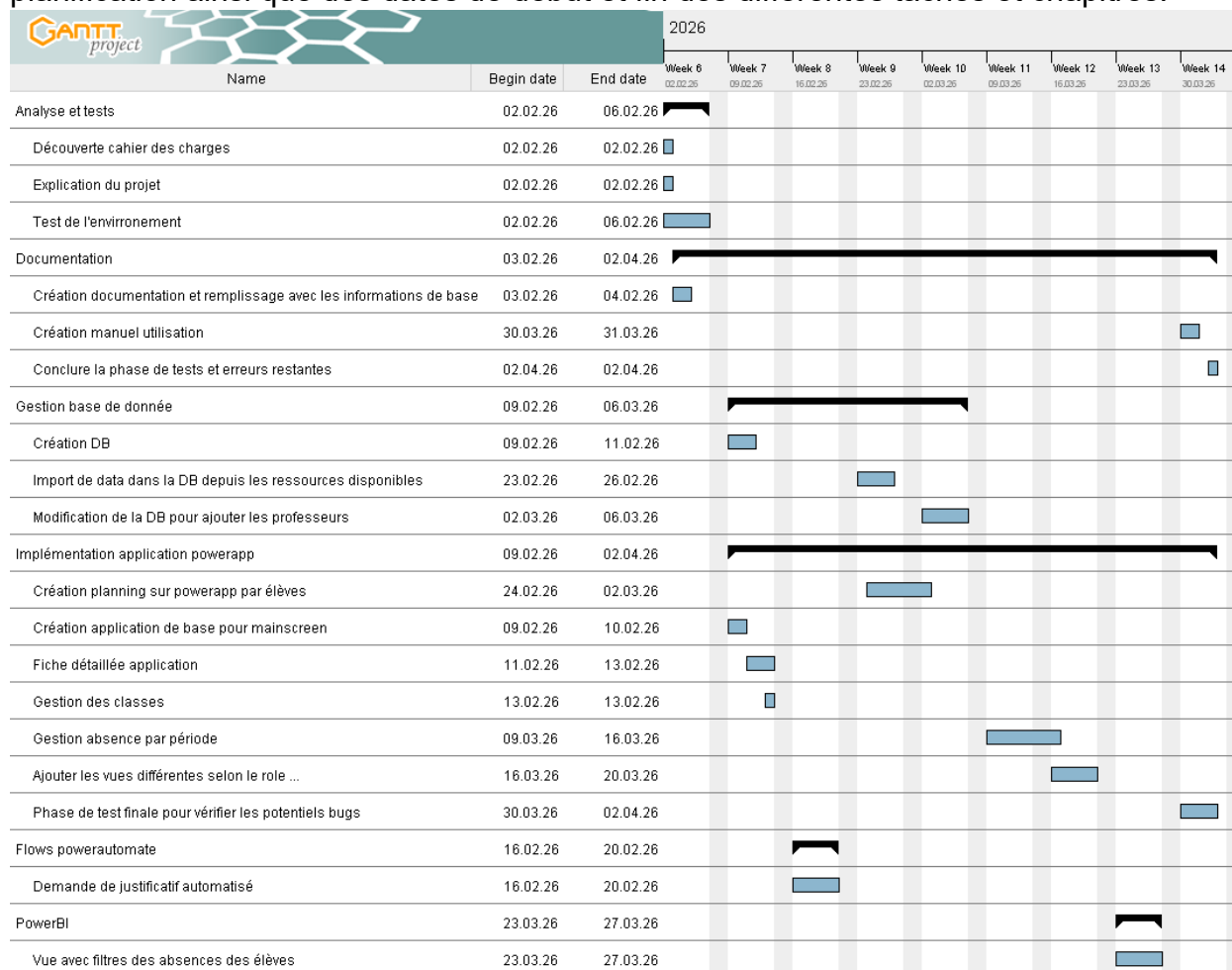


Figure 1 - Planification initiale Gantt

2 Analyse / Conception

2.1 Concept

ERP de la base de données réalisé avec MySQL Workbench, cela me permet d'avoir les bonnes conventions pour les base de données (même si l'outil final utilisé est SharePoint).

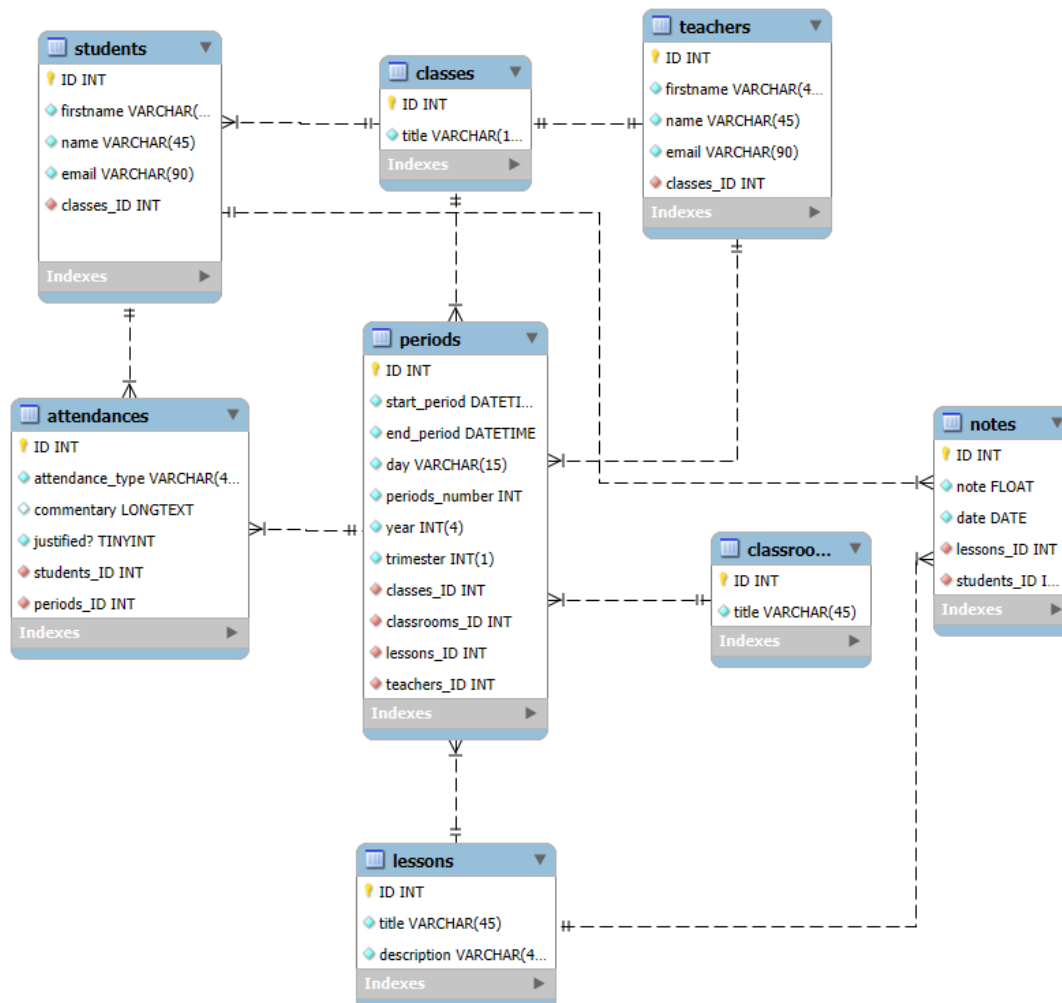


Figure 2 - ERP depuis MYSQL Workbench

Solution PowerApps dans l'environnement EDU-VAUD pour l'accès à toutes les composantes de mon projet disponible sur Power Platform.

[Power Apps | Solutions - Pre-TPI - John Jaccard](#)

Pre-TPI - John Jaccard > All

Display name ↑	Name	Type
Envoyer_Justificatif	Envoyer_Justificatif	Cloud Flow
Gestion-scolaire	new_gestionscolaire_d27bc	Canvas App
Office 365 Outlook PreTPIJohnJaccard-e1fb3	new_sharedoffice365_e1fb3	Référence De Connexion
Standard approvals PreTPIJohnJaccard-db621	new_sharedapprovals_db621	Référence De Connexion

Figure 3 - Intérieur de la solution avec contenu de celle-ci

SharePoint de stockage pour mes listes.

eduvaud.sharepoint.com/sites/CPNV_22-26_SI-CMi_a_Teams-Pre-TPI-John

2.2 Stratégie de test

Les tests seront réalisés par un autre étudiant de ma classe qui n'aura pas travaillé sur mon application. Ceci me permettant des tests plus justes et des actions que je n'aurais pas forcément faites.

Il recevra le lien par Teams, il faudra néanmoins qu'il ait accès aux listes SharePoint ainsi que à l'application avant de pouvoir l'utiliser (demande au chef de projet pour l'ajout du testeur pour qu'il accède aux listes).

C'est pour cela que nous allons utiliser mon ordinateur pour pouvoir faire ces tests plus simplement, je m'enlèverai les droits administrateurs pour faire ces tests et laisserai mon poste à mon collègue. Pour le compte enseignant, je le créerai manuellement dans la liste SharePoint, idem pour les tests administrateur. Bien que cela ne soit pas la meilleure façon de tester, il permettra en tout cas d'avoir un point de vue différent sur l'application et de voir des erreurs que je n'aurais surement pas remarqué.

Les tests seront définis par ces propriétés :

- Date
- Nom de la personne qui effectue le test
- Titre du test
- Écran
- Type de droit
- Explication de la manière de l'effectuer
- Statut (est-ce que le test est validé ?)
- Preuve du statut

2.3 Choix faits lors de la mise en place

Cette section reporte tous les choix importants qui ont été fait durant le projet, il permet d'avoir une explication des différences du projet par rapport au cahier des charges et sur le plan initial. Il contient aussi une justification de la solution prise.

1. Changement du support de base de données, MySQL étant un connecteur payant (licence PowerApps premium nécessaires à l'utilisateur et environnement), j'ai proposé la solution de listes SharePoint (mieux intégrées à l'environnement Microsoft avec Power Platform de manière générale).
2. Création, modification et suppression devront être entièrement réalisées dans l'application car les « foreign key » avec des ID sont mal supportés, pour ajouter, il m'aurait fallu créer des customized Forms (mini applications PowerApps remplaçant les formulaires d'ajout Sharepoint originaux), mais il m'est impossible de les afficher comme je n'ai aucune licence PowerApps, je dois donc obligatoirement créer les éléments liés à d'autres directement dans mon application.
 -
3. Modification de l'environnement, nous sommes passés d'un tenant azure pour stocker mon application à un sous-groupe de notre groupe Teams SI-CMI4a.
 - Ce choix a été fait en raison des limitations d'un tenant :
Pas d'accès direct à PowerAutomate (obligation d'utiliser l'interface intégrée de PowerApps).
 - Listes SharePoint stockables directement dans le sous répertoire de notre équipe créée par mon chef de projet.
4. Les seuls droits supplémentaires qu'auront les administrateurs par rapport aux enseignants est de pouvoir ajouter et supprimer ceux-ci. Les admins ont de plus, une coche leur permettant de simuler un élève ou un enseignant.
 - Permet aux enseignants de quand même pouvoir créer les cours eux-mêmes ainsi que de supprimer ou ajouter des élèves sans devoir contacter les administrateurs.
5. Passage du justificatif par une requête teams. Le justificatif devra être envoyé par un Forms Microsoft pour être ensuite envoyé au secrétariat
 - Ce choix a été fait en raison des limitations de la licence gratuite, qui m'aurait permis de faire un devoir et pouvoir rendre le justificatif rempli.

2.4 Risques techniques

- Problème de licence
- Problèmes de droits dans le répertoire de l'état de Vaud
- Bugs simples de PowerApps sur certaines galeries ou formulaires
- Flow se terminant avec une erreur sans plus d'informations

2.5 Planification

Surestimation du temps de création des écrans simples comme la gestion d'élèves, d'enseignants ou de classes, le temps restant à la fin sera mis à profit pour ajouter des fonctionnalités optionnelles ainsi que peaufiner les fonctionnalités déjà existantes (comme montré dans la planification ci-dessous).

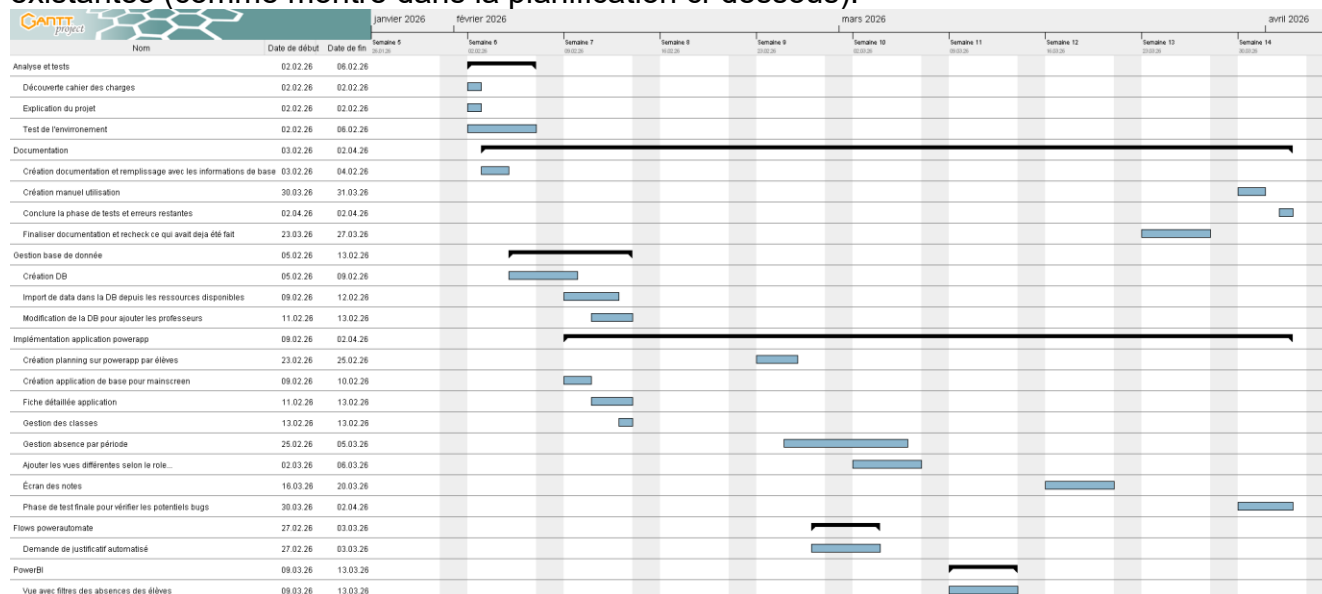


Figure 4 - Planification revue après la planification initiale avec Gantt

2.6 Dossier de conception

Windows 11 sera utilisé pour la réalisation de ce projet, l'utilisation avec celui-ci aussi, néanmoins mon projet n'est pas délimité par l'os comme tout tourne sur le navigateur.

2.6.1 Workflow du fonctionnement des justificatifs :

Le fonctionnement précis des flows sont détaillés en annexe.

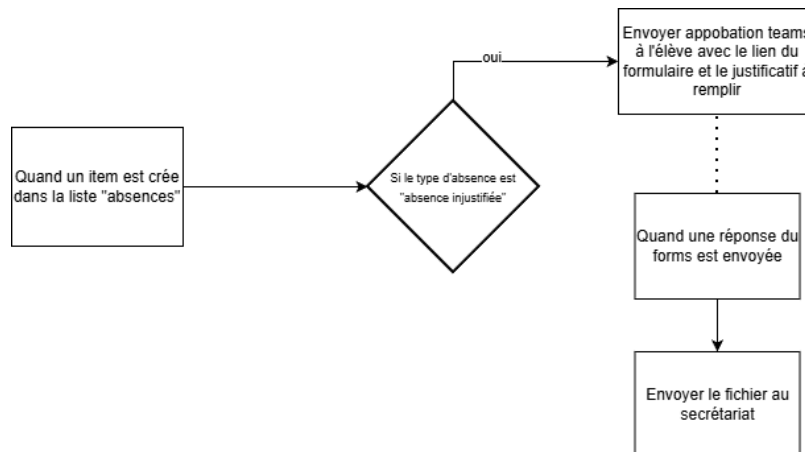


Figure 5 - Workflow Drawio pour la logique des flows PowerAutomate

2.6.2 Schéma de la liaison des écrans

Schéma montrant quel écran est lié à quel autre (au moyen de boutons qui naviguent entre ceux-ci).

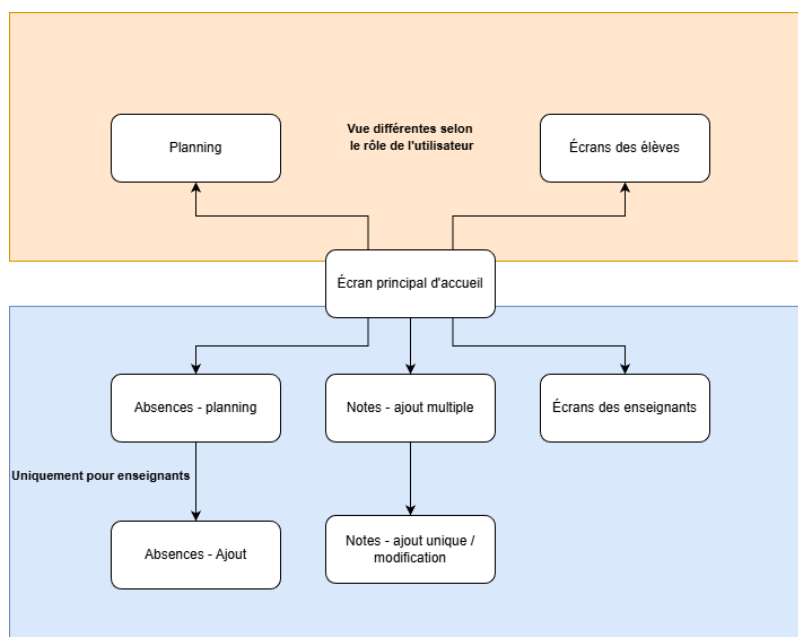


Figure 6 - Schéma de la connexion des écrans dans l'application

2.6.3 Écran d'accueil

Il est le premier écran sur lequel nous tombons, chaque bouton mène vers l'écran de ce nom, de plus, un « toggle » présent pour les administrateurs, permet de voir ce qu'un élève verrait, cela permet d'effectuer des tests et de vérifier que tout fonctionne correctement, de plus les élèves n'ont pas accès aux écrans du bas, et les professeurs ne peuvent pas accéder à l'écran de gestion des enseignants, seuls les administrateurs peuvent.



Figure 7 - Écran d'accueil sur PowerApps

2.6.4 Écran pour voir les élèves – vue enseignant

Choisir une classe à gauche pour en obtenir les élèves, cliquer sur le crayon d'un élève ou une classe pour le modifier, boutons + pour ajouter une classe à gauche et un élève à droite.

Vous pouvez rechercher des classes et des élèves via leur barre de recherche dédiée, il est aussi possible de voir tous les élèves avec le petit « toggle » à droite de la recherche d'élève, permettant d'enlever les filtres de la classe et de voir tous les élèves.

Un petit indicateur à côté du nom de la classe affiche le nombre d'élèves dans celle-ci pour faciliter la recherche.

The screenshot shows the 'Gestion élèves' interface. On the left, a list of classes is shown with counts and icons. The center section displays the details of a selected student, John Jaccard, including his email and class. The right section contains a form to add or edit student information, with fields for Prénom, Nom, Email, and Classe. At the bottom right, there are buttons for 'Annuler' and 'Sauvegarder', and links for 'Afficher absences' and 'Afficher notes'.

Figure 8 - Écran des élèves sur PowerApps

2.6.5 Affichage des utilisateurs/classes avec possibilité de création, modification et suppression (version élève)

Identique à l'affichage enseignant à l'exception que nous ne pouvons voir que notre profil, impossible de modifier, ajouter ou supprimer et que c'est adapté à l'espace disponible.

The screenshot shows a mobile application interface titled 'Gestion élèves'. On the left, there is a list of fields for a student profile: 'Prénom' (John), 'Nom' (Jaccard), 'Email' (john.jaccard@eduvaud.ch), and 'Classe' (SI-MI1a). On the right, there are two buttons: 'Afficher absences' and 'Afficher notes'. The interface is designed for a student user, as indicated by the title and the limited options.

Figure 9 - Écran des élèves (restreint) sur PowerApps

2.6.6 Affichage des enseignants avec possibilité de création, modification et suppression

Cet écran permet de voir les enseignants à gauche, de les sélectionner en cliquant dessus pour les modifier, de les supprimer avec l'icône de poubelle dans la zone de sélection de ceux-ci. Avec la modification, sa classe est observable également.

Le bouton dans le coin supérieur droite permet de créer un nouvel enseignant, comme pour les élèves.

The screenshot shows a mobile application interface titled 'Gestion élèves'. On the left, there is a search bar 'Chercher un enseignant' and a list of teachers: 'test test', 'test@eduvaud.ch', and 'SI-C4a'. On the right, there is a form for creating or editing a teacher profile. The form includes fields for 'Prénom' (test), 'Nom' (test), and 'Email' (test@eduvaud.ch). Below these fields is a dropdown menu for 'Professeur principal de la classe' with the value 'SI-C4a'. At the bottom, there are two buttons: 'Annuler' and 'Sauvegarder'. The interface is designed for a teacher user, as indicated by the title and the full set of options.

Figure 10 - Écran des enseignants sur PowerApps

2.6.7 Absences vue élève

Vous pouvez voir la liste des absences d'un élève, de plus une marque à droite permet de savoir si l'absence est injustifiée ou justifiée (croix=injustifiée, vu = justifiée).

Un bouton permet d'afficher ou de masquer cet affichage, qui est par défaut masqué

2.6.8 Notes

Les moyennes des notes de chaque cours sont affichées et vous avez à côté toutes les notes de cette moyenne, triées avec les dates les plus récentes d'abord.

Un bouton permet d'afficher ou de masquer cet affichage, qui est par défaut masqué

2.6.9 Planning

Pour le planning, nous avons à gauche le volet de création / modification et suppression d'un cours (affichable avec un bouton).

L'affichage des cours de la semaine triés par jour et par classe, avec la possibilité de cliquer sur chacun d'entre eux pour le modifier (seulement en vue enseignant).

Le but est de pouvoir cliquer sur un cours et pouvoir le modifier, ceci ne sera possible que pour les enseignants. Toute action autre que la visualisation et le filtrage est impossible aux élèves.

L'heure est calculée en fonction du nombre de périodes et de l'heure de début, les cours sont affichés filtrés sur la classe, le trimestre et l'année, triés par heure et jours.

Le cours actuel est affiché en bleu si un cours est en cours avec l'heure de l'appareil. En tant qu'enseignant, la vue n'affiche de base que les cours de l'enseignant, en désactivant le « toggle » à droite du filtre de trimestre et d'année, vous passez en vue élève, ce qui filtre maintenant les cours par classe, permettant de voir les cours d'une classe avec le filtre qui se débloquent.

The screenshot shows the 'Gestion élèves' (Student Management) interface. On the left, there's a sidebar with filters: 'Afficher/masquer panel' (toggle), 'Année' (2026), 'Trimestre' (1), 'Jour' (Vendredi), 'Heure de début' (8:00), and 'Nombre de périodes' (6). The main area displays a grid of course blocks for various classes (ICT-123, ICT-122, ICT-141, ICT-129, CPL1) with their respective times and teachers. A 'toggle' button is visible at the bottom right of the sidebar.

Figure 11 - Écran planning sur PowerApps

2.6.10 Notes (pour enseignant)

Les notes sont ajoutables de deux façons, d'abord par classe (ajouter les notes d'une classe entière d'un coup) via l'écran ci-dessous. Il vous faut pour cela entrer la date, classe et cours en haut. Ensuite entrez les notes des élèves et pour envoyer ces notes, il vous suffit d'appuyer sur « Valider » en haut à droite (cela ajoute leur note à chaque élève pour ce test).

Figure 12 - Écran notes sur PowerApps

Le deuxième écran permet à la fois l'ajout d'une note unique, que la possibilité de modifier les notes et informations de celle-ci.

Vous avez sur la partie de gauche les notes selon les filtres mis en haut (activable et désactivable avec la coche associée), vous pouvez ensuite modifier une note en la sélectionnant à gauche. Vous pouvez aussi ajouter une note à droite avec le formulaire « Ajouter ». Il est aussi possible de supprimer une note avec la petite poubelle à côté de celle-ci.

Figure 13 - Écran notes unitaire sur PowerApps

2.6.11 Absences (pour enseignant)

Les absences ont un écran précis pour être ajoutée et modifier par les enseignants, il faut d'abord choisir le cours avec le premier écran apparaissant (copie de l'écran du planning)

Un nouvel écran s'ouvre alors, affichant à droite, les élèves censés être présents pour ce cours. Choisissez en haut la date (par défaut aujourd'hui) pour l'absence.

Sélectionnez ensuite un élève pour le mettre absent, vous pouvez choisir le type d'absences parmi les choix suivants.

- Absence non justifiée
- En retard
- Congé
- Absence justifiée

Vous pouvez ensuite ajouter un commentaire qui sera visible à l'élève et confirmer quand c'est bon. Si c'est une « Absence non justifiée », cela déclenchera les flows (décrit dans le dossier de conception)

The screenshot shows the 'Gestion élèves' (Student Management) screen. On the left, there is a sidebar with a date selector set to '9 mars 2026' and a student selection card for 'alexis.leakos@eduvaud.ch' with the status 'Présent'. The main area contains the 'Absences' form with the following fields:

- Jour et heure de l'absence:** 9 mars 2026, 11 :05
- Jour et heure de la fin de l'absence:** 9 mars 2026, 12 :45
- Email de l'élève:** alexis.leakos@eduvaud.ch
- * Types absences:** A dropdown menu currently showing 'Absence non justifiée'.
- Commentaire:** A text input field containing 'test5'.
- Cours:** ICT-123

At the bottom right, there is a blue button labeled 'Ajouter absence'.

Figure 14 - Écran des absences sur PowerApps

2.6.12 PowerAutomate pour les justifications d'absence

Ceci se lance au moment où nous mettons un élève en absence injustifiée, le but est d'envoyer une demande d'approbation Teams avec les fichiers à remplir (justificatif d'absence du CPNV) et le lien vers un Microsoft Forms, l'élève devra ensuite approuver la demande pour signifier que cela est fait.

J'ai dû changer ma façon de faire car au début, je souhaitais pouvoir préremplir et fichier de justificatif en avance avec les informations de l'absence, mais cela est impossible avec la version gratuite PowerAutomate, les connecteurs pour Word et Encodian sont les deux premiums (Encodian est payant hors de la licence PowerAutomate). Je souhaitais aussi pouvoir recevoir le fichier signé par l'approbation Teams, mais cela est impossible et j'ai trop peu de moyen pour le faire.

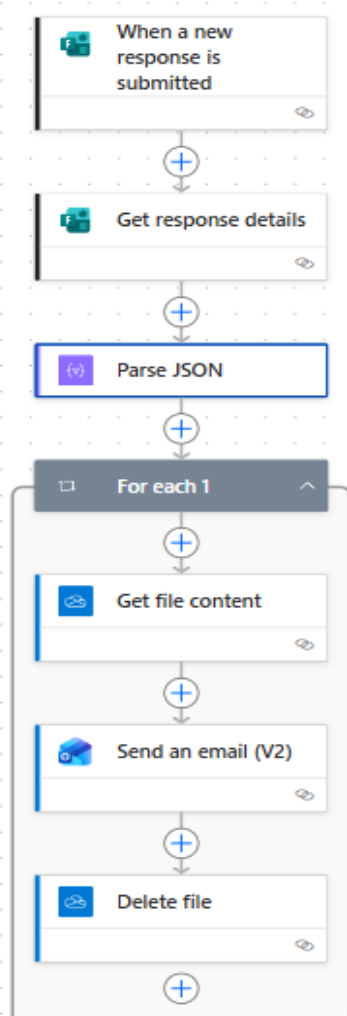


Figure 15 - Flow d'envoi PowerAutomate

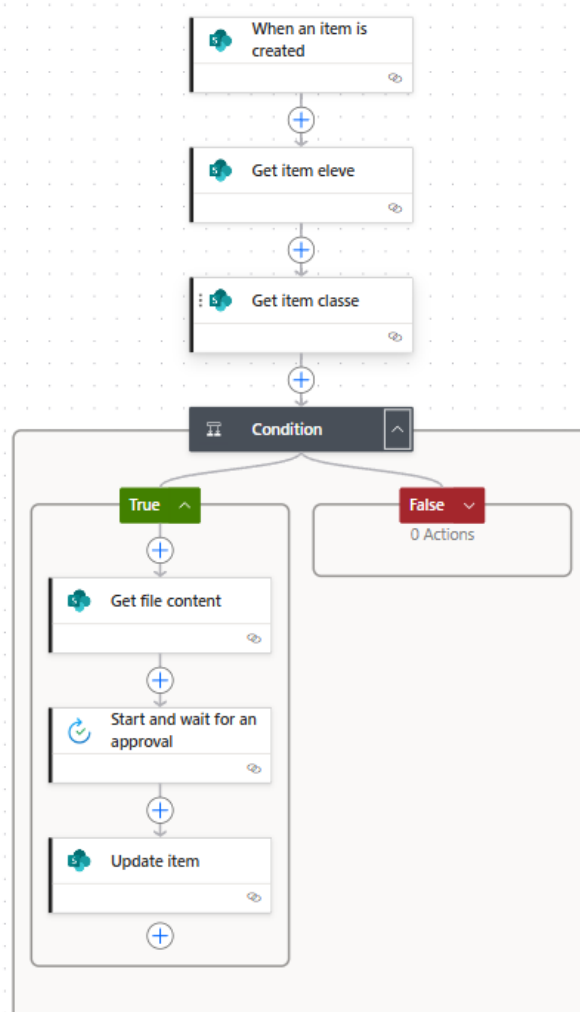


Figure 16 - Flow de réception PowerAutomate

Une fois envoyé via le Forms, un nouveau flow se lance (celui de droite) me permettant d'envoyer le justificatif par mail et le supprimer de OneDrive ensuite. (Comme le résultat des fichiers Microsoft Forms se récupère en JSON, je dois mettre un bloc pour décomposer cela en composantes dynamiques et pouvoir rappeler mon fichier ensuite)

Lien vers le Microsoft Forms : <https://forms.office.com/e/3unRfcjyLm>

2.6.13 Rapport PowerBI

Ce rapport existe pour le simple fait de pouvoir accéder à ses moyennes et absences à justifier avec une vue plus simple et plus rapide que de démarrer l'application.

Tables ajoutées dans le rapport :

Voici le visuel que nous pouvons observer avec ce rapport, vous avez en premier les absences/retard et congé à gauche, avec un graphique montrant le nombre de chaque type, en dessous vous pouvez observer les absences à justifier classée du plus récent au plus ancien. Au milieu vous avez la liste des cours et leurs moyennes. Tout à gauche, la liste des élèves qu'il faut sélectionner pour avoir les informations filtrées sur les autres graphiques.

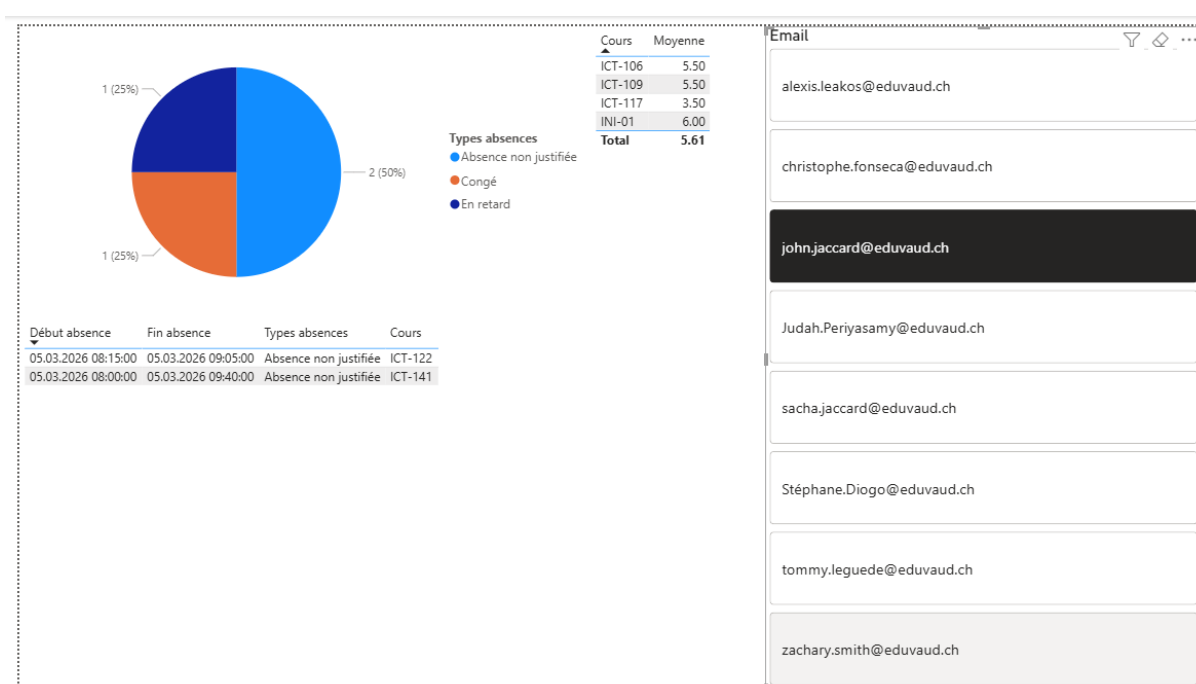


Figure 17 - Rapport PowerBI

3 Réalisation

3.1 Dossier de réalisation

L'application, les flows et les connecteurs sont tous stockés dans le cloud de tenant de l'état de Vaud (EDU-VAUD), les fichiers et listes sont stockés sur le Sharepoint Pre-TPI – John Jaccard qui est un sous répertoire du SharePoint de ma classe (eduvaud.sharepoint.com/sites/CPNV_22-26_SI-CMi_a_Teams-Pre-TPI-John).

Tous le développement et l'utilisation est faite sur la dernière version de PowerApps ([26015](#)) et PowerAutomate ([2508.2](#)) avec comme navigateur Microsoft Edge (145.0.3800.70) sur Windows 11 24H2.

Tous sur le tenant de l'état de Vaud est stocké dans la solution Gestion-Scolaire ([Power Apps | Solutions - Pre-TPI - John Jaccard](#)) me permettant un accès centralisé à mon travail.

Toutes les documentations et schémas sont sur mon ordinateur personnel et les rendus au format PDF se font via Github ([johnjaccardcpnv/Pre-TPI_John_Jaccard](#)).

Je n'ai aucune licence à quelconque produit Power Platform et je n'utiliserai donc aucune fonction « premium », je ne pourrais aussi pas avoir de vue « utilisateur » car je ne peux pas afficher hors de l'éditeur mon application, certains soucis de lenteur ne seront donc pas présents, il est donc possible qu'en pratique, l'application soit plus lente.

L'application a été entièrement développée depuis mon poste au CPNV avec Windows 11.

3.2 Données prises pour remplir mes listes SharePoint

Durant ce projet, je me suis entièrement basé sur le CPNV pour beaucoup de choses.

Les classes et les salles ont été reprises de l'intranet du CPNV, d'où je l'ai ensuite inséré.

Les modules ont été repris de Gifi depuis l'intranet du CPNV.

3.3 Description des tests effectués

Les tests seront définis par ces propriétés :

- Date
- Nom de la personne qui effectue le test
- Titre du test
- Écran
- Type de droit
- Explication
- Statut (est-ce que le test est validé ?)
- Preuve du statut

Le titre ne sera pas répété et est celui présent dans le titre de ce document sur le dit test précisément.

Partie avec un compte « enseignant » (je les créerais en tant qu'enseignant pour avoir cette vue). Un administrateur ne peut être ajouté que depuis la liste SharePoint directement.

3.3.1 Test de création d'un élève

Écran : élève

Type de droit : enseignant

Explication :

L'enseignant doit être capable de créer un élève en se rendant sur l'écran des élèves et en cliquant sur le bouton en haut à gauche, en remplissant les champs prévus et en confirmant la création.

Preuve attendue :

L'élève se crée et est visible dans la classe attribuée ou en affichant tous les élèves et en le recherchant.

3.3.2 Test de suppression d'un élève

Écran : élève

Type de droit : enseignant

Explication :

L'enseignant doit être capable de créer un élève en se rendant sur l'écran des élèves et en cliquant sur le bouton en haut à gauche, en remplissant les champs prévus et en confirmant la création.

Preuve attendue :

L'élève se crée et est visible dans la classe attribuée ou en affichant tous les élèves et en le recherchant.

3.3.3 Modification d'un élève

Écran : élève

Type de droit : enseignant

Explication :

L'enseignant doit être capable de sélectionner un élève et de ensuite pouvoir modifier une de ces propriétés : Prénom, nom, e-mail ou classe

Preuve attendue :

L'élève est modifiée et le changement s'effectue directement après la confirmation des changements, ceux-ci sont visibles sans recharger la page.

3.3.4 Test de visualisation du planning d'un élève

Écran : planning

Type de droit : enseignant

Explication :

L'enseignant doit en allant sur l'écran planning, pouvoir filtrer par classe en désactivant le « toggle » qui ne montre par défaut que son propre planning, et choisi ensuite la classe qu'il souhaite voir.

Preuve attendue :

Avoir le planning d'une classe visible

3.3.5 Test des différents filtres du planning

Écran : planning

Type de droit : enseignant

Explication :

Pouvoir filtrer et retrouver depuis l'écran planning, un ancien cours de 2025 au semestre 1 de la classe SI-MI1a.

Preuve attendue :

Cours retrouvé et visible.

3.3.6 Ajouter un cours

Écran : planning

Type de droit : enseignant

Explication :

L'enseignant affiche le panel sur l'écran et en cliquant sur nouveau, vous pouvez créer un nouveau cours

Preuve attendue :

Le cours est ajouté et est retrouvable avec les filtres.

3.3.7 Supprimer un cours

Écran : planning

Type de droit : enseignant

Explication :

L'enseignant doit être capable de sélectionner un cours, et de cliquer sur supprimer pour le supprimer

Preuve attendue :

Le cours n'est plus visible.

3.3.8 Voir les absences d'un cours

Écran : absences

Type de droit : enseignant

Explication :

L'enseignant doit pouvoir accéder à un cours et voir les personnes qui ont déjà été mise absente.

Preuve attendue :

Voir un élève absent en orange dans la liste.

3.3.9 Mettre un élève absent pour un cours

Écran : absences

Type de droit : enseignant

Explication :

L'enseignant doit pouvoir accéder à un cours et pouvoir mettre à un élève une absence injustifiée (par exemple).

Preuve attendue :

L'élève se crée et est visible dans la classe attribuée ou en affichant tous les élèves et en le recherchant.

3.3.10 Ajouter un test avec des notes pour chaque élève

Écran : notes

Type de droit : enseignant

Explication :

L'enseignant doit pouvoir en accédant à l'écran des notes, choisir une classe, une matière et une date et rajouter une note à chaque élève, puis le valider pour envoyer les notes.

Preuve attendue :

Les notes sont créés et visibles dans la modification ou l'écran personnel de l'élève.

3.3.11 Ajouter une note individuelle

Écran : notes

Type de droit : enseignant

Explication :

L'enseignant peut ajouter une note individuelle dans la deuxième fenêtre de l'écran des notes, ajouter ici une note sur la partie droite de l'écran, en utilisant les filtres pour remplir les champs et valider celle-ci

Preuve attendue :

Note visible dans l'écran de l'élève et dans les modifications.

3.3.12 Modifier celle-ci

Écran : notes

Type de droit : enseignant

Explication :

L'enseignant choisit cette note sur la liste à gauche, et modifie la note de celle-ci.

Preuve attendue :

Note modifiée dans la modification et dans l'écran personnel de l'élève.

3.3.13 Afficher son profil

Écran : élève

Type de droit : élève

Explication :

En cliquant sur sa page, l'élève voit uniquement son profil.

Preuve attendue :

Accède au profil personnel uniquement.

3.3.14 Voir les notes et moyennes

Écran : élève

Type de droit : élève

Explication :

Sur son profil, cliquer sur afficher notes et voit les notes déjà remplies ainsi que la moyenne de ce cours.

Preuve attendue :

Voit uniquement ses notes et voit toutes les notes obtenues avec la date.

3.3.15 Voir les absences d'un cours

Écran : élève

Type de droit : élève

Explication :

Cliquer sur le bouton pour afficher les absences sur le profil de l'élève affiche ses absences ainsi que le statut.

Preuve attendue :

Voit la liste des absences et voit si elles sont déjà justifiées.

3.3.16 Test de visualisation du planning d'un élève

Écran : planning

Type de droit : élève

Explication :

Afficher le planning de l'élève en cliquant sur le planning.

Preuve attendue :

Montre les cours de sa classe par défaut avec la semaine en cours par défaut.

3.3.17 Test des différents filtres du planning

Écran : élève

Type de droit : élève

Explication :

L'élève peut filtrer le planning pour voir ses anciens cours avec les filtres en haut.

Preuve attendue :

Il peut voir les anciens cours.

3.3.18 Test de création d'un enseignant

Écran : enseignant

Type de droit : administrateur

Explication :

L'administrateur doit pouvoir créer un enseignant sur l'écran enseignant.

Preuve attendue :

L'enseignant est créé et directement actif (test possible pour vérifier que le nouvel enseignant est actif).

3.3.19 Test de suppression d'un enseignant

Écran : enseignant

Type de droit : administrateur

Explication :

L'administrateur peut supprimer un enseignant sur l'écran enseignant avec la petite poubelle à côté de son nom.

Preuve attendue :

L'enseignant disparaît directement.

3.3.20 Modification d'un enseignant

Écran : élève

Type de droit : enseignant

Explication :

L'administrateur peut modifier un enseignant et modifier son prénom, nom, classe ou email.

Preuve attendue :

Le changement est bien effectué et visible directement.

3.3.21 Résultats obtenus

Nom	Titre du test	Écran	Type de droit	Statut	Preuve du statut
Christophe Fonseca	Afficher son profil	Écran élève	élève	Validé	A pu voir le profil connecté
Christophe Fonseca	Voir les notes et moyennes	Écran élève	élève	Validé	A pu voir les moyenne
Christophe Fonseca	Voir les absences d'un cours	Écran élève	élève	Validé	A pu voir les absences
Christophe Fonseca	Test de visualisation du planning d'un élève	Écran planning	élève	Validé	A vu le planning avec la classe
Christophe Fonseca	Test des différents filtres du planning	Écran planning	élève	Validé	Fonctionnent
Christophe Fonseca	Test de création d'un élève	Écran élève	enseignant	Validé	affiché directement
Christophe Fonseca	Test de suppression d'un élève	Écran élève	enseignant	Validé	bien supprimé
Christophe Fonseca	Modification d'un élève	Écran élève	enseignant	Validé	Changement visible
Christophe Fonseca	Test de création d'un enseignant	Écran enseignant	administrateur	Validé	Fonctionne
Christophe Fonseca	Test de suppression d'un enseignant	Écran enseignant	administrateur	Validé	Fonctionne
Christophe Fonseca	Modification d'un enseignant	Écran enseignant	administrateur	Validé	Fonctionne
Christophe Fonseca	Test de visualisation du planning d'un élève	Écran planning	enseignant	Validé	Visible, même si manque d'explication sur boutons
Christophe Fonseca	Test des différents filtres du planning	Écran planning	enseignant	Validé	Fonctionnent
Christophe Fonseca	Ajouter un cours	Écran planning	enseignant	Validé	Cours apparaît
Christophe Fonseca	Supprimer un cours	Écran planning	enseignant	Validé	Cours n'apparaît plus
Christophe Fonseca	Voir les absences d'un cours	Écran absence	enseignant	Validé	Vu
Christophe Fonseca	Mettre un élève absent pour un cours	Écran absence	enseignant	Validé	justificatif reçu
Christophe Fonseca	Ajouter un test avec des notes pour chaque élève	Écran des notes	enseignant	Validé	Chaque élève a reçu sa note
Christophe Fonseca	Ajouter une note	Écran des notes	enseignant	Validé	a fonctionné
Christophe Fonseca	Modifier celle-ci	Écran des notes	enseignant	Validé	Modifiée directement sans latence

Figure 18 - Tableau résultats des tests

3.4 Erreurs restantes

Toutes les erreurs vues ont été corrigées.

3.5 Liste des documents fournis

Voici les différents documents fournis pour ce projet, tous les schémas et autres illustrations sont incluses dans le rapport de projet, ainsi que les liens pour accéder aux différentes ressources de mon projet. Le rapport PowerBI est accessible depuis les documents du SharePoint utilisé.

- Le rapport de projet
- Le manuel d'Installation (en annexe)
- Le journal de travail (en annexe)
- Rapport PowerBI

4 Glossaire

Power Platform = Plateforme incluant plusieurs applications Microsoft non présentes dans la suite office qui permettent de créer et automatiser simplement.

Power Apps = Plateforme de création d'applications « low code » (très peu de code) permettant de construire des applications disponibles depuis le navigateur ou avec l'application mobile (fait partie de Power Platform).

Power Automate = Plateforme de création de flux d'automatisation avec divers connecteurs qui permet d'effectuer des tâches automatiquement et d'améliorer la productivité grâce à ce gain de temps (fait partie de Power Platform).

Power BI = Microsoft Power BI est une solution d'analyse des données d'informatique décisionnelle de Microsoft. La solution permet la visualisation de données personnalisée et interactive à l'aide d'une interface d'édition de rapports et de tableaux de bord (fait partie de Power Platform).

Teams (Microsoft Teams) = Logiciel de la suite Microsoft Office utilisé par les écoles et entreprises pour laisser les collaborateurs communiquer entre eux.

Microsoft Forms = Logiciel d'envoi de formulaire de Microsoft utilisé ici pour de la récupération de document.

SharePoint = Permet de stocker des données sous forme de listes, de créer des pages accessibles pour y afficher des informations. Il est dans ce projet utilisé comme base de données pour son système de stockage s'apparentant aux MySQL et pour sa facilité d'intégration avec Power Platform.

Low-Code = Stratégie marketing afin de proposer des outils de création « plus simple » avec moins de code, souvent des blocs à positionner afin de créer une

application. Contient néanmoins souvent du code pour les fonctions avancées de ces outils pour pouvoir avoir un résultat précis.

Connecteur = Lien dans une application vers un autre service tiers, permet de lier des applications en utilisant des ressources de certaines applications dans une autre via leur connecteur officiel.

Flux automatisé (Flow) = C'est un moyen d'automatisation qui permet d'agir via des connecteurs sur d'autres applications

Solution Power Platform = Une solution qui utilise les applications de la liste Power Platform (PowerApps, PowerAutomate et PowerBI dans ce projet).

Base de données relationnelle : Permet de stocker des relations dans des tables différentes qui sont liées entre elle par des « foreign key » (clés étrangères), ce qui permet de lier une table source avec une table cible avec des valeurs communes

Table = Stockage d'informations classés par des entêtes.

Galerie (Gallery) = Objet utilisable dans PowerApps pour afficher des lignes de données en montrant certains attributs librement, souvent utilisés pour sélectionner une ligne dans une liste de données.

Méthode en cascade = Méthode de réalisation de projet

JSON = Langage pour représenter des données avec du Javascript (**JavaScript Object Notation**)

5 Annexes

5.1 Résumé du rapport du TPI / version succincte de la documentation

Le projet consiste en une application semblable à un intranet qui permettra de gérer une école le mieux possible. Le support de création était Microsoft Power Platform, plus particulièrement PowerApps pour la partie application visible et fonctionnelle. L'application démarre sur un écran d'accueil depuis lequel, nous pouvons accéder aux autres écrans avec des boutons, selon le profil de l'utilisateur (élève, enseignant ou administrateur), les objets visibles sont différents, ainsi que les droits.

Sur cette application les enseignants peuvent gérer les cours en pouvant créer ou en modifier, ils peuvent mettre des notes en fonction de ceux-ci aux différentes classes. Ils peuvent gérer une classe, ajouter des élèves, les modifier ou les supprimer. Les enseignants peuvent aussi gérer les absences à l'aide de l'écran prévu qui permet en choisissant une période, de voir la liste des élèves et de pouvoir ajouter des absences, des retards ou encore des congés. Mon application gère aussi automatiquement les justificatifs sur teams, ils reçoivent sur cette demande d'approbation teams aussi le lien vers un Microsoft Forms pour y déposer le justificatif rempli, qui sera directement envoyé au secrétariat, une fois que l'élève a envoyé sa demande il peut valider l'approbation teams pour terminer celle-ci, le secrétariat peut aussi sur le SharePoint directement modifier des absences et ajouter le justificatif à l'absence si ils le souhaitent (ils peuvent aussi valider et invalider ceux-ci manuellement au besoin).

Les élèves peuvent voir beaucoup moins de choses, ils ne peuvent qu'accéder à leur profil, avec leurs informations personnelles, leurs notes avec les moyennes calculées en temps réel et leurs absences avec la liste des absences à justifier encore.

Les administrateurs ont accès à absolument tout et ont également un petit « toggle » leur permettant de changer entre une vue enseignant ou élève. C'est eux qui ajoutent les enseignants et les gèrent.

Avec tout cela nous avons une base solide pour pouvoir gérer des élèves et pour les élèves de voir toutes les informations directement sans devoir passer par plusieurs plateformes. De plus un rapport PowerBI permet aussi de voir des informations comme les notes et les absences de manière plus lisible et donnent aussi certaines statistiques dessus, celui-ci permet aussi de voir la moyenne globale.

Ce projet entièrement fait autour d'une méthode en cascade avec quelques analyses qui ont dû être refaites quand je me suis confronté à de nouveaux problèmes, j'ai ainsi pu atteindre tous mes objectifs même si certaines améliorations auraient pu être faites comme une version mobile, ou un meilleur affichage de certaines ressources, si j'avais eu une licence premium, j'aurais aussi pu proposer un workflow plus simple pour les justificatifs avec des fichiers préremplis et envoyé en devoir.

5.2 Sources

- Documentation officielle Microsoft sur PowerApps
- [Documentation officielle de Microsoft Power Apps - Power Apps | Microsoft Learn](#)
- Connaissances acquises pendant le stage pour la plupart de ce que j'ai utilisé pendant ce projet (appris avec Mr. Bonard)
- Wikipédia de Power BI
- [Microsoft Power BI — Wikipédia](#)
- Trouver des informations sur commande de SortByColumns
[PowerApps - Sort, SortByColumns and SortOrder functions - Code SharePoint](#)
- ChatGPT et [All Power Apps Date & Time Functions \(With Examples\)](#) m'ont aidé pour les formats de date et jour en français
*prompt : « pourquoi j'ai l'erreur code null sur ces lignes powerApps ?
TimeValue(DateValue(ThisItem.'Heure-debut';"hh:mm")) <= Now() &&
TimeValue(DateValue(ThisItem.'Heure-fin';"hh:mm")) >= Now() && »*
- ChatGPT, Création glossaire.
prompt : « Analyse mon rapport de projet en tant qu'informaticien, et ressort moi tous les mots à mettre dans un glossaire et qu'il faudrait que j'explique » + une copie du texte du rapport »

5.3 Journal de travail

Jour	Semaine	Temps [h]	Type	Description	Remarques/problèmes/déductions
26.mars	7	3.00	Documentation	Réalisation de la présentation avec une démonstration + corrections des fautes dans la documentation	
26.mars	7	1.50	Documentation	Retravail de la conclusion et erreurs restantes	
24.mars	7	0.75	Documentation	Rajout de la matrice des tests, régler tous les problèmes de la page en paysage	
23.mars	7	0.75	Documentation	Tests sur le projet et remplir la matrice + régler les problèmes	
23.mars	7	0.75	Implémentation	Fix une erreur de validation des enseignants	
23.mars	7	1.00	Documentation	Conclusion	
23.mars	7	0.75	Documentation	Résumé du TPI/version succincte	
23.mars	7	0.50	Documentation	Finir le glossaire	
20.mars	6	0.75	Documentation	Resizing des images et finir les tests et légendes	
20.mars	6	1.50	Documentation	Rédaction des tests	
19.mars	6	0.75	Documentation	Mots du glossaires et légendes des images	
19.mars	6	2.25	Documentation	Refontes, stratégie de tests, tests, matrice de tests, dossier de réalisation, puces problématiques qui apparaissaient	

				dans une autre police,	
19.mars	6	0.75	Documentation	Déplacer les images, enlever certaines inutiles, refaire les formats de texte.	
19.mars	6	0.75	Réflexion	Discussion avec Mr. Ithurbide à propos de ce qu'il faudrait améliorer sur mon projet	
17.mars	6	0.75	Implémentation	Régler quelques problèmes de synchronisation quant à l'ajout et suppression qui sont présents	
16.mars	6	0.75	Absence	Prépa TPI (période remplacée)	
16.mars	6	0.30	Analyse	Analyse du fonctionnement actuel de l'app, quelques problèmes de synchronisation quant à l'ajout et suppression sont présents	
16.mars	6	1.20	Documentation	Glossaire, légendes et autres ajouts/modifications	
16.mars	6	0.75	Implémentation	Fix de l'écran du planning avec le filtre de l'enseignant actuel	
16.mars	6	0.75	Implémentation	Renommage de composants	
13.mars	5	0.75	Implémentation	Ajout utilisateurs Administrateurs	
13.mars	5	1.50	Documentation	Documentation, restructuration et rajout	
12.mars	5	1.50	Documentation	Matrice de tests	

12.mars	5	3.00	Implémentation	Création rapport Power BI de zéro avec insertion des tables, transformations des données et création des visuels nécessaires.	
10.mars	5	0.75	Documentation	Remplissage documentation	
09.mars	5	0.75	Implémentation	Ajout des éléments précédemment réalisés précédemment dans la documentation.	
09.mars	5	1.50	Implémentation	Ajout des notes visibles dans la page des élèves avec des moyennes, avec ajout de bouton pour les afficher et masquer	
09.mars	5	1.50	Implémentation	Écran modification des notes fin	
06.mars	4	0.75	Implémentation	Écran modification des notes	
06.mars	4	0.75	Implémentation	Écran de notes, réalisation des gallery et insertion dans la table, début mise en place protection toutes les notes doivent être remplies	
06.mars	4	0.25	Implémentation	Création table notes	
06.mars	4	0.50	Implémentation	Ajout bouton pour masquer le panel, modification de la vue pour élargir le planning dans ce cas	

05.mars	4	0.75	Implémentation	Ajout d'aides visuelles comme le fond qui se met en couleur quand une absence est injustifiée ou encore dans l'écran d'absence, quand une personne est déjà mise en retard/absent, le fond devient orange	
05.mars	4	1.75	Implémentation	Ajout de voir le cours actuel selon l'heure, l'année et le trimestre, permet de connaître le cours actuel rapidement, de plus ajout du fait que l'année et le trimestre soient présélectionné sur l'instant présent	
05.mars	4	0.50	Implémentation	Ajout de "default" un peu partout, l'utilisateur qui a un profil arrivera directement sur sa page, idem pour le planning il tombera dessus instantanément	
05.mars	4	1.50	Implémentation	Ajout de la vue des absences sur la page des élèves, celle-ci se trient par justification ou non et par date, un élève ne peut voir que les siennes et les enseignants peuvent tout voir	

03.mars	4	0.75	Documentation	Remplissage documentation	
02.mars	4	0.35	Documentation	Réalisation notes dans ERP et Maj. de celui-ci	
02.mars	4	0.40	Réflexion	Réflexion sur le système de notes, comment va-t-il être mis en place et quel serait le meilleur systèmes	
02.mars	4	0.75	Implémentation	Maj. planning pour que les élèves ait un autre visuel, possibilité de voir les enseignants uniquement en tant qu'enseignant	
02.mars	4	2.25	Implémentation	Ajout système de droits avec des accès différents selon les objets	
27.févr	3	0.75	Implémentation	Mise en place de petites modifications discutées pendant discussion (par ex. nombre d'élèves dans une classe)	
27.févr	3	1.00	Documentation	Refonte ERP, mise à jour des nouvelles fonctionnalités dans la documentation, stratégie de test et description des tests et ajout du cahier des charges	
27.févr	3	0.50	Réflexion	Discussion avec Mr. Ithurbide à propos du projet ainsi que ce qu'il me faut refaire dans ma documentation	

26.févr	3	0.75	Implémentati on	2ème flow lié à Forms qui renvoi le document envoyé par mail au secrétariat	
26.févr	3	1.50	Implémentati on	Test de fonctionnement des PDF/Word avec PowerAutomate => sans licence : impossible de remplir un document automatiqueмен t, impossible de créer un devoir (c.à.d. pouvoir envoyer un fichier via teams et permettre de joindre un autre fichier et de signer ensuite)	
26.févr	3	0.75	Documentati on	Faire Gantt projet pour la planification (différences avec planification initiale)	
26.févr	3	0.75	Implémentati on	Galère sur les absences	
26.févr	3	0.75	Implémentati on	Travail sur le système d'absences avec affichage et tests	
26.févr	3	0.75	Analyse	Discussion avec Mr. Ithurbide et rédaction des questions en conséquence	
24.févr	3	0.75	Analyse	Analyse des critères d'évaluation du TPI	
23.févr	3	1.25	Implémentati on	Ajout de l'écran pour les présences avec les présences	

23.févr	3	1.00	Implémentati on	Modification de l'écran de gestion du planning en conséquence	
23.févr	3	0.50	Analyse	Modification de base de données afin de mettre en place la solution choisie : rajouter les années et trimestre pour les périodes, rajouter la date et l'heure pour les absences	
23.févr	3	0.50	Réflexion	Problèmes actuels : un cours existe pour toutes les semaines et il est impossible de mettre un élève absent, le seul moyen serait de soi : changer la façon de stocker les cours, soit ajouter la date aux absences, il me faudra quand même ajouter la notion de trimestre au minimum pour les cours	Impossible de créer 9 périodes par jour, cela rendrait la liste beaucoup trop lente avec un grand volume de données
23.févr	3	0.50	Implémentati on	Début de la création de l'écran de gestion des absences, ainsi que création de la liste SharePoint correspondante	
13.févr	2	0.25	Implémentati on	Renommage des composants de mon nouvel écran	
13.févr	2	0.50	Documentati on	Modification documentation sur nouvelles fonctionnalités	

13.févr	2	1.15	Implémentati on	Modification de l'application pour la partie planning, me permettant ainsi de filtrer, ajouter de nouveau cours, modifier des éléments de ceux-ci.	
13.févr	2	0.10	Implémentati on	Modification de ma liste SharePoint pour y inclure les périodes	
13.févr	2	0.25	Implémentati on	Ajustement de la mise en page de l'application pour la partie du planning	
12.févr	2	0.50	Implémentati on	Modification des formats de ma table, essai pour trouver une façon d'inclure les pauses dans mon système mais rien trouvé pour le moment	
12.févr	2	1.00	Implémentati on	Formule de calcul de date de fin et de début avec une drop down pour définir les heures et une pour les minutes, les heures de fin sont calculées en fonction des périodes entrées	
12.févr	2	0.50	Implémentati on	Création de l'écran PowerApps, ajout d'un formulaire, modification des entry pour que je puisse utiliser le nom de la table externe au lieu de l'ID de ma table de lien	

12.févr	2	0.50	Implémentati on	Modification de ma table pour accueillir des cours par jour	
12.févr	2	0.25	Implémentati on	Ajout des salles de classes de ma formation, depuis intranet	
12.févr	2	0.25	Implémentati on	Ajout des cours de ma formation, depuis GIFI pour avoir des data	
12.févr	2	0.50	Documentati on	Modification dans la documentation du nouveau schéma (MCD), précisions sur certains termes dans l'introduction et les choix faits	
12.févr	2	1.00	Implémentati on	Création table des enseignants, création de l'écran de management de ceux-ci	
09.févr	2	0.50	Documentati on	Révision et trie documentation	
09.févr	2	1.00	Documentati on	Installation et création avec Gantt Project de la planification initiale	
06.févr	1	0.75	Implémentati on	Renommer tous les composants, refaire des derniers détails graphiques	
06.févr	1	0.50	Documentati on	Manuel d'utilisation de la partie précédente mise à jour, remplissage documentation	
06.févr	1	1.00	Implémentati on	Ajout de la possibilité d'ajouter, modifier et supprimer élèves	

				et classes avec des recherches plus poussées pour simplifier la recherche d'un élève	
05.févr	1	0.50	Implémentati on	Application de test avec la possibilité de créer un élève et de modifier ses infos	
05.févr	1	1.00	Implémentati on	Création des listes SharePoint et les remplir avec quelques valeurs de tests	
05.févr	1	0.50	Documentati on	Créer le MCD de ma base de données en réfléchissant au bon fonctionnement de celle-ci	Voué à évoluer
05.févr	1	0.25	Documentati on	Finir de remplir les informations restantes pour le dossier de projet	
05.févr	1	0.75	Tests	Tests nouveau environnement avec une application, un flow, une liste	
05.févr	1	1.00	Tests	Beaucoup de problèmes avec l'environnement lors de mes tests, impossible d'accéder à une autre application que PowerApps depuis le tenant cpnv.me, impossible d'accéder à l'application hors édition (j'ai sûrement une idée de la source du problème et ça ne devrait pas	

				affecter le reste du projet)	
05.févr	1	0.50	Documentati on	Création du rapport de projet avec remplissage d'un max d'informations	
03.févr	1	1.00	Tests	Test de l'environnement proposé par Mr. lthurbide en créant une application et recherche de solution pour trouver une alternative au connecteur MySQL payant	
02.févr	1	0.50	Analyse	Test de l'environnement proposé par Mr. lthurbide	
02.févr	1	2.00	Documentati on	Création planification initiale et installation applications nécessaire	
02.févr	1	0.50	Analyse	Lecture et analyse du cahier des charges proposé	
02.févr	1	0.50	Documentati on	Présentation du déroulement Pre-TPI	

5.4 Table des illustrations

Figure 1 - Planification initiale Gantt	9
Figure 2 - ERP depuis MYSQL Workbench	10
Figure 3 - Intérieur de la solution avec contenu de celle-ci	11
Figure 4 - Planification revue après la planification initiale avec Gantt	13
Figure 5 - Workflow Drawio pour la logique des flows PowerAutomate	14
Figure 6 - Schéma de la connexion des écrans dans l'application	14
Figure 7 - Écran d'accueil sur PowerApps	15
Figure 8 - Écran des élèves sur PowerApps	16
Figure 9 - Écran des élèves (restreint) sur PowerApps	17
Figure 10 - Écran des enseignants sur PowerApps	17
Figure 11 - Écran planning sur PowerApps	18
Figure 12 - Écran notes sur PowerApps	19
Figure 13 - Écran notes unitaire sur PowerApps	19
Figure 14 - Écran des absences sur PowerApps	20
Figure 15 - Flow d'envoi PowerAutomate	21
Figure 16 - Flow de réception PowerAutomate	21
Figure 17 - Rapport PowerBI	22
Figure 18 - Tableau résultats des tests	28

5.5 Manuel d'Installation

Simple lancement de l'application,

Si vous souhaitez l'importer, il vous suffira d'exporter la solution via PowerApps, pour ensuite la re importer dans un environnement.

/ ! \ Si les listes ne sont pas créées ou accessibles,

Aucune variable d'environnement n'a été utilisée ce qui fait que si mes sources ne vous sont pas accessible, il vous est impossible d'utiliser l'application.

Recréer les listes SharePoint et modifier les sources sur l'application (pas prévu, mais possible s'il est nécessaire de déployer dans un autre environnement).

5.6 Manuel d'Utilisation

L'application est directement utilisable via le lien de celle-ci, il vous faudra juste avoir accès aux différentes listes pour cela.

Les explications de chaque interface, bouton et fonctionnalité sont déjà détaillées dans l'explication des écrans.

5.7 Archives du projet

Le pre-TPI ne sera pas imprimé et seulement disponible sur GitHub à la dernière version le jour du rendu.

6 Conclusions

Dans ma liste d'objectifs, tous ont été atteints (autant facultatifs que principaux) néanmoins, un seul point a été omis car il était risible avec mes tables actuelles, la modification d'un élève par lui-même, car dans ma base de données, j'ai pris en compte qu'aucune des données personnelles que je prends ne nécessitent d'être modifiée par eux-mêmes.

J'ai beaucoup aimé le fait de travailler avec un système que je connaissais relativement bien et que je pouvais facilement me représenter, cela m'a grandement facilité la tâche que ce soit dans l'analyse que dans la réalisation (j'ai souvent du auparavant travailler avec des données dont je n'avais aucune compréhension des relations auparavant).

Le plus gros défaut était de n'avoir aucun accès à une licence, ce qui m'aurait permis d'aller légèrement plus loin dans l'automatisation avec mes flows, mais j'ai pu trouver une autre manière de faire, qui est certes beaucoup moins pratique, mais fonctionnelle.

J'ai rencontré plusieurs difficultés lors de certains petits ajouts visuels comme l'affichage du cours actuel en une couleur différente ou encore l'ajout de deux lignes dans l'ajout des notes.

Les améliorations seraient :

- Faire une version mobile,
- Améliorer quelques menus pour rendre l'utilisation plus aisée (comme les notes par exemple.